# Volumen und Oberfläche Lösungen

Volumen berechnen · Radius oder Höhe aus dem Volumen · Restvolumen · Mantelfläche und Kosten · vergleichen und urteilen

## Volumen berechnen letzte 5 Jahre: 2026 · 2023 · 2022

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **a) $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$; b) $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$; c) $V = G \cdot h$; d) $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$** | a) Zylinder; b) Kugel; c) Prisma; d) Kegel |
| **2.** | **36 cm³** | $6 \cdot 3 \cdot 2$ |
| **3.** | **V ≈ 269,4 cm³** | $V = \pi \cdot 3{,}5^2 \cdot 7 \approx 269{,}4$ cm³ |

## Radius oder Höhe aus dem Volumen letzte 5 Jahre: 2023 · 2022

| | | |
|---|---|---|
| **4.** | **a) und c)** | a) r steht im Quadrat, c) a hoch drei; bei b) und d) nur teilen |
| **5.** | **6 cm** | $90 : (5 \cdot 3)$ |
| **6.** | **r ≈ 4,6 cm** | $r = \sqrt{(500 : (\pi \cdot 7{,}5))} \approx 4{,}6$ cm |

## Restvolumen letzte 5 Jahre: 2024

| | | |
|---|---|---|
| **7.** | **a) V(Würfel) − V(Kugel); b) V(Zylinder) − V(Kegel); c) V(außen) − V(innen)** | außen ist immer der Körper, in dem der andere steckt |
| **8.** | **2 142,9 cm³** | Karton $24 \cdot 24 \cdot 9 = 5\,184$ cm³; Torte $\pi \cdot 11^2 \cdot 8 \approx 3\,041{,}1$ cm³; $5\,184 - 3\,041{,}1$ |
| **9.** | **≈ 85342 cm³** | $\pi \cdot 25{,}5^2 \cdot 61 - \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 25^2 \cdot 60 \approx 85342$ cm³ |

## Mantelfläche und Kosten letzte 5 Jahre: 2026

| | | |
|---|---|---|
| **10.** | **a) Mantel; b) Mantel; c) ganze Oberfläche; d) Grundfläche** | bezahlt wird, was bearbeitet wird: Mauer und Dach sind Mäntel, Papier rundum ist die ganze Oberfläche, der Boden die Grundfläche |
| **11.** | **≈ 226,2 cm²** | $2 \cdot \pi \cdot 4 \cdot 9$ |
| **12.** | **Dachfläche M ≈ 104,24 m²; Kosten ≈ 2501,71 €** | Dachfläche $M = \pi \cdot 4{,}2 \cdot 7{,}9 \approx 104{,}24$ m²; Kosten ≈ 2501,71 € |

## vergleichen und urteilen letzte 5 Jahre: 2026

| | | |
|---|---|---|
| **13.** | **a) 2-mal so groß; b) 4-mal so groß; c) 8-mal so groß; d) 27-mal so groß** | h steht einfach; r im Quadrat; r hoch drei; a hoch drei |
| **14.** | **vierfach, weil der Radius im Quadrat steht** | A: $\pi \cdot 3^2 \cdot 5 = \pi \cdot 45$; B: $\pi \cdot 6^2 \cdot 5 = \pi \cdot 180$; $180 : 45 = 4$ |
| **15.** | **falsch** | falsch: V(Kegel) : V(Zylinder) = $(\frac{1}{3} \cdot (2r)^2) : r^2 = 1{,}33$ |